



GESTÃO DA QUALIDADE – FERRAMENTAS

AULA 4



Profª Rosinda Angela da Silva

Dando continuidade à construção do conhecimento da gestão da qualidade e aplicação de suas ferramentas, neste momento dedicaremos um tempo para conhecer algumas ferramentas que auxiliam na melhoria não apenas da qualidade, mas também de todo o sistema de gestão da empresa.

Inicialmente será apresentado o QFD (desdobramento da função da qualidade), que tem como característica auxiliar a empresa a melhorar o desenvolvimento de seus produtos e de seus serviços, considerando a necessidade de seus clientes. Na sequência, estudaremos a função do *Poka-yoke* e do *Andon*, os quais são dispositivos/mecanismos que auxiliam a garantir um processo mais robusto. Ainda nesta aula, conheceremos o FMEA (análise de modos de falhas e efeitos) a qual é útil no trabalho preventivo da Qualidade.

E para finalizar, conheceremos três importantes metodologias que ao longo do tempo auxiliaram a gestão da qualidade a se tornar estratégica nas organizações: o *Six sigma*, o *Lean Six sigma* e o *Balanced Scorecard* (BSC). O *Six sigma* será conceituado como uma filosofia que busca o zero defeito e mudança de mentalidade; o *Lean Six sigma* é uma junção do *Six sigma* com o *Lean Manufacturing*, que, além do zero defeito, exige a eliminação de todo e qualquer desperdício em uma organização; por fim, o BSC, que auxilia a organização a desdobrar corretamente suas estratégias, embasada em quatro pilares:

1. Financeiro;
2. Processos internos de negócios;
3. Aprendizado e crescimento; e
4. Clientes.

Com base no entendimento desses temas, ficarão mais claros quais benefícios uma organização pode obter ao investir corretamente em capacitação de sua equipe de trabalho. Além disso, ficará claro como selecionar ferramentas e métodos adequados para solucionar problemas reais e melhorar continuamente.

Com o passar do tempo, as empresas compreenderam que as falhas da “não qualidade” produzem custos muito elevados, os quais podem ser divididos em duas categorias: os custos visíveis (quantificáveis) e os não visíveis (não quantificáveis). Os *custos visíveis* advêm tanto das devoluções ou trocas de peças quanto dos serviços refeitos, enquanto os *custos não visíveis* (não quantificáveis) são um desafio para as empresas porque representam a perda de um cliente. E por que uma empresa perde clientes?

Dentre tantas respostas, as que mais se repetem estão atreladas ao atendimento inadequado, ao preço, à morosidade nas respostas, à assistência técnica ineficiente, a produtos defeituosos, entre outros.

Diante disso, o ponto de reflexão é: o que as empresas podem fazer para garantir a qualidade dos seus produtos e serviços?

Podem começar transformando seus processos, deixando-os mais robustos e evitando falhas em sua execução, entregando ao mercado produtos com qualidade assegurada. Para isso, o uso de ferramentas, dispositivos, metodologias, filosofias e programas de melhoria contínua se torna salutar.

Para atingir esse estágio de maturidade na qualidade, as empresas têm otimizado seus processos e buscado identificar todo e qualquer desperdício que a empresa possa ter e ainda têm buscado soluções definitivas para problemas reincidentes. Isso tem sido realizado por meio do investimento constante em ações preventivas de resolução de problemas e no uso extensivo de ferramentas.

TEMA 1 – DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE

Cada vez mais as empresas têm buscado evitar que produtos com defeitos sejam comercializados devido às sanções legais e ao impacto negativo que pode causar na imagem da empresa. Para auxiliar a fabricar produtos cada vez melhores, as empresas têm a possibilidade de utilizar a técnica do QFD (*Quality Function Deployment* – desdobramento da função qualidade). O QFD é uma matriz em que os desenvolvedores de produtos, processos e serviços inserem as variáveis que são importantes para o cliente (ouvir a voz do cliente) e que são transformadas em requisitos para o projeto.



1.1 Descrição e contextualização

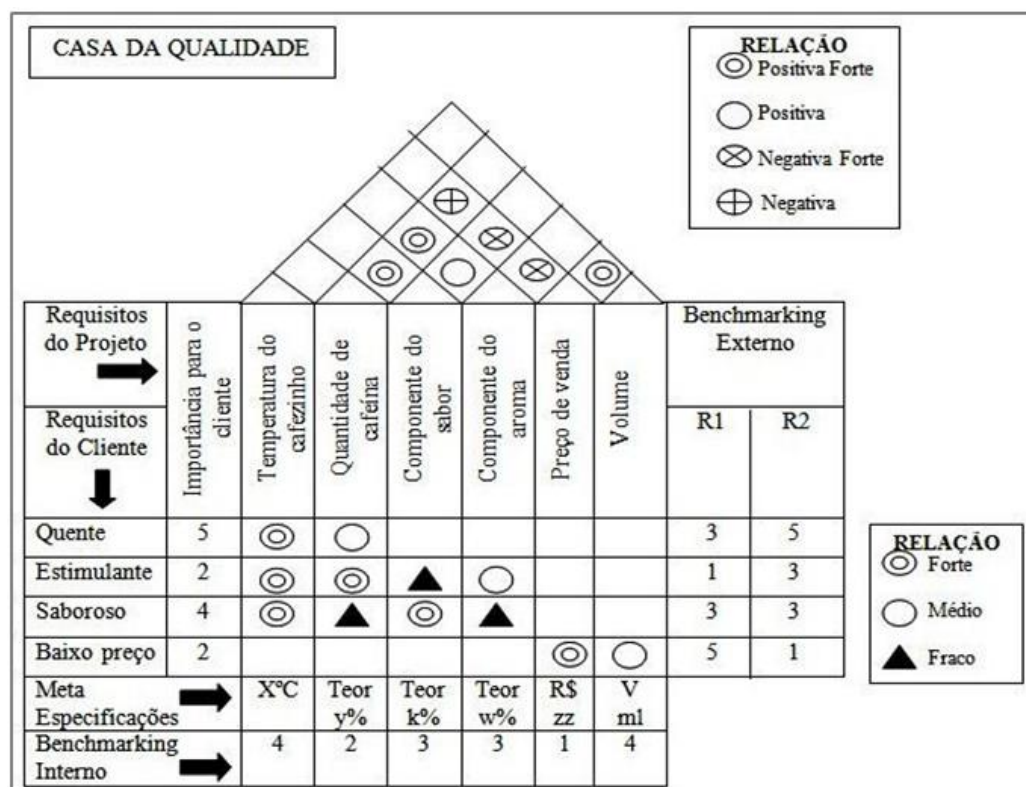
O QFD (desdobramento de função qualidade), também conhecido por *Quality Function Deployment*, não é uma técnica nova, pois surgiu na década de 70 com a empresa Mitsubishi e tem como principal foco melhorar constantemente produtos e serviços, levando em conta as demandas dos clientes.

Se pesquisarmos o que significa qualidade ou questionarmos algumas pessoas se conhecem o seu significado, é bem provável que, como resposta, teremos respostas como esta: “qualidade é atender às necessidades definidas pelos clientes”. Com essa resposta, vem a seguinte tarefa: precisamos identificar o que o cliente necessita. Como para fazer isso de forma organizada e econômica é necessário utilizar uma sistemática, conheceremos o QFD, que é uma técnica muito poderosa e pode ajudar significativamente a identificar e criar formas de como atendê-las.

A aplicação do QFD para a criação de produtos reduz significativamente o tempo gasto em desenvolvimento, além de oportunizar a aplicação dos requisitos dos clientes em consonância com as possibilidades de elementos de qualidade que a empresa pode imputar ao produto em desenvolvimento. Isso é possível porque o QFD utiliza matrizes que desdobram essas necessidades, e os requisitos técnicos e a correlação dessas variáveis apontam o que a empresa pode atender.

O modelo do QFD lembra o formato de uma casa e, por isso, também é conhecida como a *casa da qualidade*

Figura 1 – Modelo de matriz QFD (*Quality Function Deployment*)



Fonte: Martins, 2013.

Pode-se dizer que o QFD é uma técnica estruturada que ampara os líderes de projeto de forma sistematizada a compreender como captar as necessidades e os desejos dos clientes e transformá-los em produtos que realmente os satisfaçam.

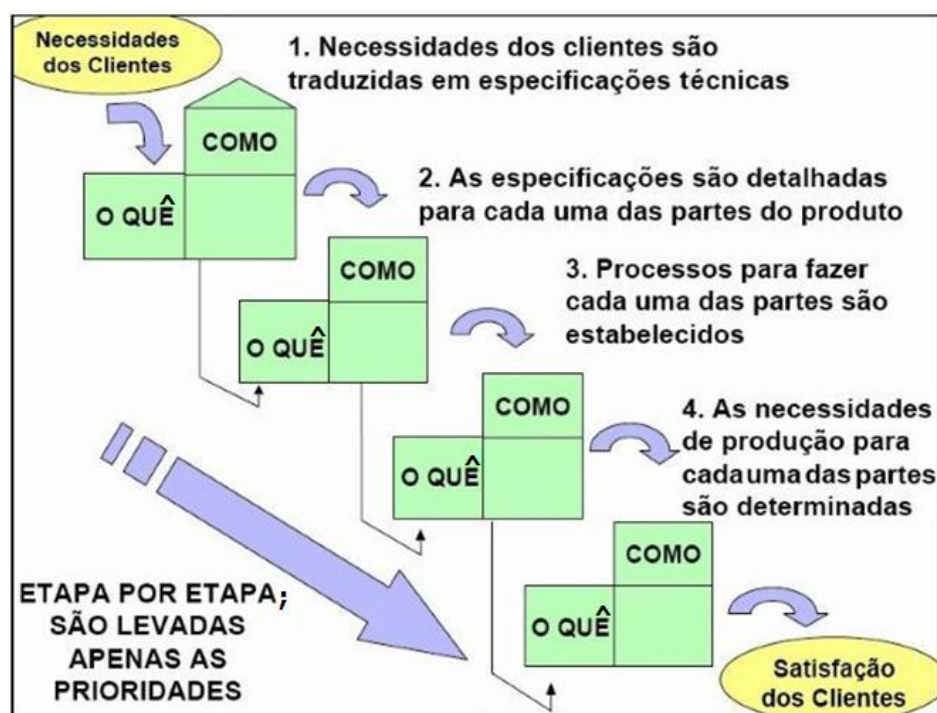
Por meio do QFD é possível especificar o que o produto precisa ter para atender aos requisitos solicitados pelos clientes e buscar uma consistência entre as características do produto chegando até aos componentes mais básicos da matéria-prima, passando pelo processo e suas especificações de montagem. Como a técnica promove o envolvimento de todos no esforço de buscar atender ao que cliente realmente quer, isso aumenta a necessidade de planejamento e de trabalho preventivo para eliminar ou diminuir as falhas de interpretação e erros nos processos.

Para aplicar o QFD, recomenda-se seguir uma sequência de passos que passam por diferentes fases do projeto. As fases a seguir foram adaptadas de Pyzdek e Keller (2011, p. 63-64), com proposições da própria autora.

- Identifique as necessidades, desejos dos clientes e suas solicitações (foco no cliente usuário);

- Classifique-as pelo grau de importância para cada solicitação recebida;
- Traduza de maneira clara as demandas recebidas em requisitos técnicos (como transformar em um produto);
- Verifique como estes requisitos incluídos no produto se transformam em especificações no processo de produção;
- Defina como este produto será produzido (instruções operacionais);
- Acompanhe desde a produção até a entrega para certificar-se que o produto entregará o que foi determinado no desenvolvimento.

Figura 2 – Exemplo de como construir uma Matriz QFD



Fonte: Martins, 2012.

Existem vários benefícios quando da aplicação da técnica de QFD na empresa, porém é necessário desmistificar que se trata de uma técnica complexa, pois não é. O QFD é, sim, uma poderosa maneira de colocar o foco estratégico no desenvolvimento e buscar a qualidade desde a concepção do produto e/ou serviço.

Após o preenchimento da matriz do QFD, os integrantes do projeto analisam as ações identificadas e as comparam com o retorno que essa implementação possa trazer. Nesse caso, alguns usam a priorização gerada pelo gráfico de Pareto.



Dentre os benefícios, vale destacar que o principal deles é ouvir o que o cliente realmente precisa, o que pode parecer bem básico, mas é neste quesito em que muitas empresas falham. A técnica auxilia registrar as informações que são importantes como *inputs* para o processo e ajudam a evitar interpretações errôneas e especificações incorretas. Pode-se destacar ainda a redução do tempo para lançamento de um produto e menos reparos após o lançamento do produto.

Existe ainda o ganho da redução da má qualidade, que pode refletir em menos desembolso financeiro em garantias, pois agindo preventivamente, a qualidade será incorporada ao produto, à produção e à prestação dos serviços.

TEMA 2 – *POKA-YOKE, ANDON*

Para que a empresa consiga agir rapidamente na identificação de falhas e correção de desvios, é importante utilizar ferramentas e dispositivos que sinalizem que algo de errado está acontecendo. Dois dispositivos bastante úteis nesse contexto é o *Poka-yoke*, que age na prevenção de erros, e o *Andon*, que é um alerta de que algo está errado e que o operador necessita de auxílio técnico.

2.1 Descrição e contextualização

Na atualidade, buscar a satisfação dos clientes pode ser traduzido como vantagem competitiva. A qualidade tem um papel importante nesta ambição, por isso, as empresas buscam diariamente sistemáticas, métodos e ferramentas que ajudem a implementar a qualidade de maneira preventiva. Por mais que implementar a qualidade de forma preventiva não seja fácil, porque exige mudança cultural de toda a empresa, sabe-se que é importante para que a empresa consiga se manter sustentável e competitiva. Dada essa importância, conheceremos duas técnicas simples para melhorar a qualidade: o *Poka-yoke* e o *Andon*, os quais podem ajudar consideravelmente na busca por uma qualidade mais robusta para garantir resultados sustentáveis.

Vamos conhecê-las!

2.2 Poka-yoke

O *Poka-yoke* pode ser traduzido como um dispositivo à prova de erros, bastante utilizado na área de produção para impedir que defeitos possam ocorrer.

Segundo Werkema (2011, p. 93), “*Poka-yoke* é qualquer mecanismo que evite que o erro seja cometido ou que faça com que seja óbvio à primeira vista, para que seja facilmente detectado e corrigido”.

As soluções propostas visam ser simples, mas evitam falhas que possam ocorrer durante a execução da atividade, por consequência reduzindo custos, o que significa que com a aplicação de *Poka-yoke*, o processo se torna mais robusto. A técnica pode e deve ser aplicada como soluções principalmente naquelas situações em que haja a possibilidade de ocorrer erros humanos.

Os *Poka-yokes* são classificados conforme seu propósito ou técnica utilizadas, por exemplo, segundo Werkema (2011) as funções podem ser “de prevenção: emprega métodos que não permitem a ocorrência do erro; ou de detecção: empregam dispositivos que interrompem o processo ou emitem um sinal, tal como o som de um alarme ou o acendimento de uma luz”.

Essa classificação explica que os *Poka-yokes* são:

- **Controle:** usado em equipamentos, impedindo que a operação a ser executada siga para frente e forçando que ocorra na posição correta.
- **Advertência:** o *Poka-yoke* funciona para detectar anomalias, emitindo, por exemplo, alertas, tais como os sinais sonoros ou luminosos, sendo que, nesse caso, a ação corretiva necessária depende do operador.
- **Contato:** ocorre por meio do contato, detectando durante a execução do processo as anomalias, podendo ser na forma ou na dimensão do produto.
- **Conjunto:** nesse caso, a atividade definida é verificada para assegurar a execução adequada. Usa-se contagem automática tanto para peças, quanto para movimentos.
- **Etapas:** verifica as etapas executadas em cada parte do processo, assegurando que o operador venha a executar atividade que não pertence ao processo. Nesse caso, confere a sequência de montagem definida.

Muitos dispositivos *Poka-yoke* são usados pelas empresas em máquinas, equipamentos ou sistemas, mas existem muitos que são aplicados no dia a dia



das pessoas em suas residências, veículos, entre outros. Conheça alguns exemplos:

São muitos dispositivos disponíveis no nosso ambiente que nem conseguimos conectá-los a *Poka-yoke*. Por exemplo, as entradas de USB, HDMI e seus cabos são de formato que não permitem a conexão de forma errônea.

No caso dos carros mais modernos, quando se esquece de colocar o cinto de segurança, o carro emite um alerta. Ainda falando de carro, se o motor for desligado na posição *drive*, a chave é travada. Outro exemplo é o desligamento da máquina de lavar e/ou do micro-ondas, que não funciona em caso de se abrir a porta.

Existem vários outros exemplos que foram consagrados mundialmente, que provam que são capazes de reduzir os custos de qualidade com falhas humanas, de problemas de qualidade.

O que precisa ser considerado com este conceito é que, se existe um processo que permite falhas, existe a possibilidade de se cometerem erros humanos, portanto é aqui que entra o *Poka-yoke*. O caminho mais assertivo é identificar e analisar a causa raiz que levou a ocorrência do problema. Em equipe e com base nas causas levantadas, é preciso buscar soluções conjuntas e validá-las com testes práticos. Após a implantação, deve-se acompanhar para ver se os resultados definidos foram atingidos. Quando uma solução for encontrada, é preciso verificar sempre se ela pode ser replicada para outras áreas.

Um *Poka-yoke*, que tem como princípio ser de fácil de aplicação e de baixo custo, o que ajuda a melhorar os processos, principalmente aqueles em que existe a possibilidade de ocorrência de erros, pode e deve ser aplicado desde a concepção do projeto até à execução do produto.

2.3 Andon

Andon é uma sistemática utilizada em sistemas de produção que os operadores utilizam para chamar ajuda quando um problema ocorre e necessita de suporte técnico, também conhecido por um exemplo de *Jidoka*.

Jidoka faz parte da Casa da Toyota, sendo um dos seus pilares, em que o *Andon* entra como uma ferramenta de gestão visual que auxilia a gerenciar os problemas em uma linha de produção. Traduzindo a palavra *Andon*, é um termo

da língua japonesa que significa “lâmpada”, que pode ser encontrado em diversos formatos.

Esse alerta pode ser por meio de uma placa que incorpora vários sinais com luzes de alerta. Normalmente informa qual é a operação que está com problema, ou seja, é um sistema de comunicação e gestão de problemas. Esse alerta pode ser dado manual ou eletronicamente por um alerta da própria máquina ou computador.

Figura 3 – *Andon*



Fonte: Chesty/Shutterstock.

Um *Andon* pode conter um sistema de travamento automático da continuação das operações e liberação da linha assim que o problema for resolvido. Os problemas encontrados diariamente podem ser registrados e, com base em um histórico, analisados para serem tratados como oportunidades de melhorias do processo.

Um sistema de *Andon* bem estruturado, além de emitir o alerta, contém a descrição da falha, mostrando onde ela ocorreu. Esse sistema pode conter também gráficos, som e ainda possuir cores diferentes para cada tipo de problema.

Existem muitos formatos de *Andon*, podendo ser em formato de quadros, lanternas luminosas, sinalizadores tanto visuais quanto sonoros.

Com o *Andon*, o que se busca é propagar a cultura da resolução de problemas. E as empresas que trabalham com *Lean Manufacturing* usam o



Andon como uma forma de controle e gestão visual das ocorrências, para que a tomada de ação seja rápida e evite que produtos com algum defeito cheguem ao cliente no mercado.

Todas as empresas visam produzir e entregar seus produtos com qualidade com o mínimo de desperdícios, mas quando os problemas ocorrem, elas precisam reagir rapidamente para proteger o cliente. A utilização da sistemática do *Andon* cria nas organizações uma estrutura que prioriza o cliente, reduz o tempo de parada das linhas que geram custos para as empresas, além de reduzir custos também com problemas de qualidade no campo.

TEMA 3 – FMEA (*FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS* – ANÁLISE DE FALHAS)

O FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis* – Análise dos modos de falha e efeitos) é uma ferramenta útil para evitar problemas na projeção de bens porque propõe um procedimento para detectar problemas e é utilizada também como uma ferramenta de acompanhamento e registro nas alterações de projetos. Isso significa dizer que, a cada vez que um produto é alterado, o FMEA é empregado para averiguar quais são as possibilidades de falhas acontecerem devido a essa mudança.

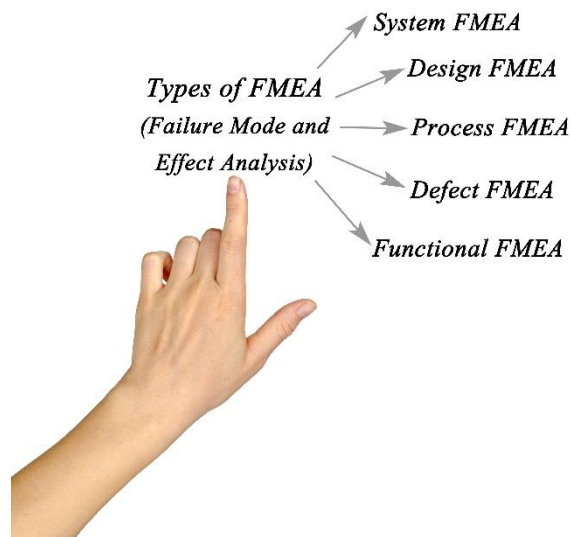
3.1 Descrição e contextualização

A FMEA surgiu na década de 1940, com o propósito militar de verificar a confiabilidade de sistemas e falhas de equipamentos, sendo que mais tarde também foi usada pela NASA para estudar as variações de ferramentas.

A primeira empresa automobilística a fazer uso da metodologia foi a Ford. Atualmente o método é utilizado em grande escala por diversas empresas de diferentes segmentos da indústria.

A metodologia FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) tem como princípio básico a identificação de riscos e, dessa forma, estabelecer planos de ações para que esses riscos sejam mitigados ou eliminados. O foco é que não ocorram falhas em produtos e processos, ou seja, busca aplicar a identificação de potenciais falhas proativamente de forma a encontrar as suas causas e eliminá-las (Palady, 1997, p. 5).

Figura 4 – Tipos de FMEA



Fonte: Arka38/Shutterstock.

Tanto para o processo produtivo quanto no setor de serviços, a técnica do FMEA é de suma importância, pois quando um problema ocorre, o impacto pode ser bem significativo. Encontrando potenciais falhas e eliminando-as, a probabilidade de insatisfação é bem menor. Trata-se, portanto, de uma metodologia que tem como resultado a melhora dos processos e dos produtos.

Quando se decide aplicar a metodologia, aconselha-se a designar a tarefa para colaboradores já capacitados no uso do FMEA, pois isso exigirá que os passos que o método sugere sejam seguidos, o que requer disciplina e conhecimento.

É uma metodologia que pode ser usada em várias áreas da organização. Sua aplicação é bem comum em projetos de novos produtos, mudanças de processos, mas também é recomendado para áreas administrativas, manutenção tanto de ativos quanto de confiabilidade. Em todos os casos, os resultados são significativos.

Segundo Palady (1997, p. 6), existem diferentes aplicações para o FMEA, tais como:

- FMEA de projeto ou de produto: usado para projetos, tem como objetivo identificar potenciais falhas que podem ocorrer no produto;
- FMEA de processo: usado para identificar potenciais falhas que poderão ocorrer no processo com a introdução do produto.

Tomando a decisão de se utilizar a metodologia, é recomendável seguir alguns direcionadores para ampliar as chances de sucesso, tais como:



- Defina uma equipe de trabalho, sendo que é necessário ser multifuncional, para que se obtenha todos os *inputs*;
- Selecione o processo ou o produto que será analisado;
- Colete as não conformidades (modos de falhas);
- Verifique os seus efeitos e impactos;
- Identifique as causas principais e outras possíveis;
- Classifique as falhas de acordo com os riscos e priorize;
- Planeje as ações para eliminar os riscos mais elevados, sendo importante definir os prazos e responsáveis para a execução.

Figura 5 – Modelo aplicado de formulário FMEA

ANÁLISE DE MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL

Nº. FMEA: 122

Área: Resfriamento de Cubas

Sistema: Bombeamento

Data de Início: 27-08-2012

Revisão: 01

Equipe: João, Felipe, Pedro

Responsável: Cristiano

Preparado por: João

Telefone: (15) 3021-6257

Critisystems

Nome do Componente	Função do componente	Causa(s) ou modo(s) de falha	Efeito(s) Potencial(is) de Falha(s)	OCORR (tab1) (O)	SEVER (tab2) (S)	DETEC (tab3) (D)	RISCO (NPR) (O)*(S)*(D)	Ação Corretiva Recomendada
M212 - Motor Elétrico	Bombear água para a caixa d'água central	Estator - Falha de isolamento	Perda de Fluxo	4	3	4	48	
		Estator - Enrolamento danificado	Perda de Fluxo	5	3	8	120	Realizar inspeção mensal no estator
		Estator – Rotor Queimado	Perda de Fluxo	8	2	8	128	Realizar termografia mensalmente
		Estator - Vibração Excessiva	Perda de Fluxo	8	3	8	192	Realizar análise de vibração mensalmente
		Estator – Rolamento Travado	Perda de Fluxo	8	5	5	200	Realizar inspeção semanal no rolamento

Fonte: Silveira, 2016.

Independentemente de onde a organização decida usar a metodologia, são muitos os benefícios que o FMEA pode trazer. Dentre eles estão:

- Diminuir ou eliminar falhas que possam ocorrer no desenvolvimento de novos produtos e processos;
- Identificar as falhas que já ocorreram para análise (para evitar ou reduzir a probabilidade que possam ocorrer novamente, aumentando a confiabilidade);
- Melhorar o conhecimento em relação a problemas nos produtos e processos;
- Aumentar a qualidade de processos, tanto produtivo quanto administrativo;
- Diminuir os custos por meio da prevenção de ocorrência de falhas.



Vale lembrar que o FMEA é um documento “vivo”. Assim, para que tenha valor após a sua criação, qualquer mudança no processo ou produto demanda revisitar esse documento para atualização.

TEMA 4 – SIX SIGMA E LEAN SIX SIGMA

O *Six sigma* (ou “Seis Sigma”) é uma filosofia de trabalho desenvolvida pela Motorola na década de 1980 e tem como foco buscar o zero defeito, auxiliar a empresa a ser mais rentável e direcionar as decisões voltadas ao atendimento das necessidades do cliente. Já o sistema *Lean Manufacturing* utiliza o conceito da *produção enxuta* e busca a redução dos desperdícios. Em determinado momento, as empresas juntaram a filosofia *Six sigma* e os princípios do *Lean*, e, com isso, surgiu o *Lean Six sigma*.

4.1 Descrição e contextualização

Como histórico, pode-se dizer que a metodologia *Six sigma* é nova se comparada às outras ferramentas e métodos de qualidade, uma vez que surgiu na década de 1980.

Alguns autores consideram que a metodologia surgiu como uma evolução do conceito de qualidade, pois ela atua na estratégia da qualidade, por meio da aplicação na Motorola, onde, segundo relatos, tinha uma qualidade aplicada em seus processos e produtos, mas para dar um salto significativo e competir de maneira adequada no mercado, optou pela inovação por meio do *Six sigma*.

A empresa que busca trabalhar para buscar a eliminação, com excelência, de seus problemas de qualidade utiliza a metodologia *Six sigma*, pois com ela, a empresa consegue colocar direcionadores e principalmente priorizar os recursos para as ações que realmente adicionem valor a organização.

Como dito anteriormente, considerando que o *Six sigma* é uma estratégia gerencial que tem como objetivos otimizar produtos e processos, buscar aumentar a satisfação dos clientes, além de aumentar a lucratividade, por meio da redução dos custos.

A metodologia usada no *Six sigma* é o método DMAIC, similar ao PDCA, que é suportado por ferramentas estatísticas que auxiliam no controle e monitoramento da qualidade do processo.

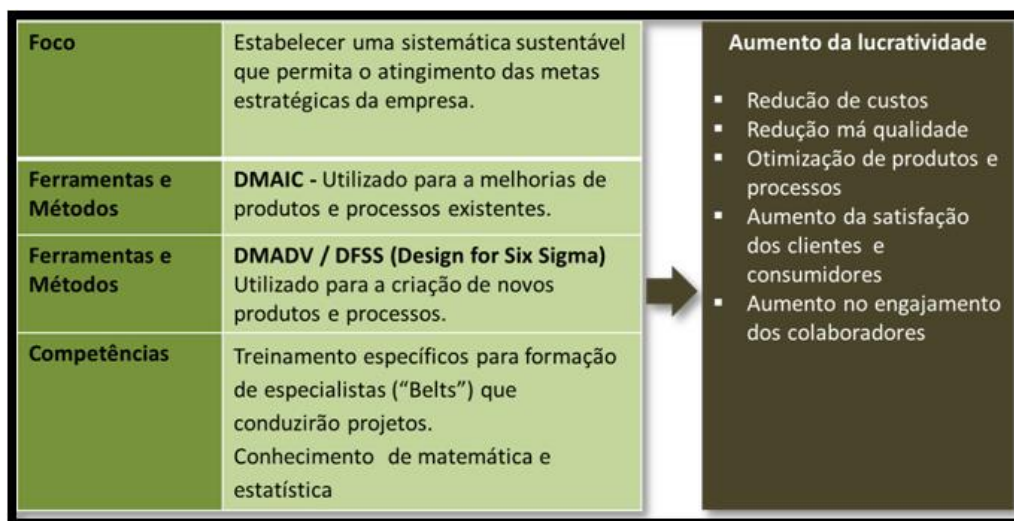
O método DMAIC é dividido em cinco fases:



- *Define* (“definição”): especifica claramente o objetivo e o escopo do projeto, além de especificar o problema;
- *Measure* (“medição”): coleta os dados sobre o referido problema, registra os *gaps* e mede os tempos gastos;
- *Analyse* (“análise”): encontra as principais causas-raiz, prioriza o que atacar com base nos dados coletados, quantifica as oportunidades e prioriza;
- *Improve* (“melhoria”): seleciona as soluções a serem aplicadas, implementa de preferência em pilotos para aprender com o resultado, expande a solução em caso positivo.
- *Control* (“controlar”): monitora os resultados atingidos, define o plano de controle e padroniza as melhores práticas.

Para entender melhor o contexto e saber como e quando aplicar o *Six sigma*, observe a figura a seguir, que traz mais detalhes sobre a sua lógica.

Figura 6 – Lógica do *Six sigma*



Fonte: Werkema, 2011, p. 14.

Segundo Werkema (2011), a metodologia é considerada quantitativa, estruturada e disciplinada, fazendo uso de várias ferramentas da qualidade e de ferramentas estatísticas. Para isso, são necessárias pessoas capacitadas para liderarem com os projetos ou para fazerem parte de algum time de trabalho.

Na visão da filosofia *Six sigma*, tanto para a realização de um bom projeto quanto para a solução de algum problema crítico, são necessários dados confiáveis, os quais são alcançados com o uso da estatística. E isso, no início da utilização da filosofia, era um desafio, por não haver profissionais capacitados para tal. Entretanto, nos dias atuais, o avanço da tecnologia permitiu a criação de *softwares* específicos que organizam e tratam os dados estatísticos necessários para a aplicação do *Six sigma*. Ainda assim, o *Six sigma* é visto como dispendioso e complexo porque demanda esforços de todos na organização e, se a empresa não tiver a devida maturidade em seu sistema de qualidade, não conseguirá resultados satisfatórios.

Por isso, antes de optar pela implementação da filosofia *Six sigma* em uma empresa (até porque criar uma filosofia demanda tempo e energia), vale uma reflexão sobre em qual estágio está a empresa em relação à qualidade, pois às vezes pode-se perder muito tempo e recursos quando, na prática, a empresa precisa de métodos e ferramentas bem mais simples.

Alguns exemplos de aplicação de projetos *Six sigma* são: redução de resíduos tanto gerados, quanto sucateados; diminuição do consumo de água e geração de efluentes, diminuição de *lead time* para emissão de nota fiscal, aumento de linhas de créditos para financiamento. Em época de crise, otimizar



processos e produtos é uma grande oportunidade de redução de custo e *Six sigma* pode ser o direcionador para o alcance desses objetivos.

Além do DMAIC, do apoio da alta direção e do uso da estatística, o *Six sigma* requer uma equipe diferenciada para sua aplicação e continuidade. Os participantes dessa equipe recebem nomes por hierarquia de atividades e exigência de conhecimento: *Master Black Belts*, *Black Belts*, *Green Belts*, *Yellow Belts* e são especialistas do método.

4.1 *Lean Six sigma*

Como tudo evolui, com o tempo algumas empresas começaram a combinar a filosofia *Six sigma* com a metodologia *Lean Manufacturing* (produção enxuta) e, com isso, surgiu o *Lean Six sigma*.

O *Lean Six sigma* visa melhorar o desempenho com foco na eliminação dos desperdícios e nas causas dos defeitos nos processos, os quais podem ocorrer nas operações produtivas ou nos sistemas administrativos. Tem como princípio que os desperdícios sejam classificados como uma atividade/operação que não agrega valor sob a ótica do cliente. O *Lean Six sigma* busca eliminar esses desperdícios que são descritos pelo *Lean Manufacturing*.

O grande aprendizado com a junção das duas metodologias é o entendimento de que a organização deve envolver a todos das diferentes esferas organizacionais para que os processos estabilizem e assim foquem na melhoria contínua, sendo que os resultados da qualidade serão um reflexo dessas ações.

Sumarizando, pode-se dizer que o *Six sigma* foca na qualidade, buscando diminuir significativamente a variação nos processos.

Enquanto isto, o *Lean* foca na redução dos desperdícios, visando a melhoria nos fluxos de trabalho e no aumento da produtividade.

TEMA 5 – *BALANCED SCORECARD*

As empresas necessitam de direcionadores para gestão de desempenho e para tomadas de decisões estratégicas e para isso podem utilizar *Balanced Scorecard* (BSC). O BSC é uma metodologia que apresenta quatro pilares essenciais para o crescimento das empresas: *financeiro*, *clientes*, *processos internos* e *aprendizado e crescimento*, os quais estão conectados com a visão e estratégia que a empresa utiliza no mercado.

5.1 Descrição e contextualização

Para suportar a sobrevivência num mercado cada dia mais competitivo, além de flutuações econômicas de grande impacto, muitas empresas estão buscando entender melhor como fazer um planejamento estratégico que considere o maior número de variáveis.

Essas organizações têm investido em transformar de maneira mais concreta o planejamento estratégico em algo que se possa executar. Quando se fala em *executar*, isso significa colocar na agenda da organização como algo que se deve fazer diariamente, além de se estabelecer o acompanhamento das atividades.

Para que isso aconteça, o *Balanced Scorecard* vem ao encontro dessa necessidade, pois tem como foco estabelecer a estratégia de *performance* e colocar na empresa uma visão de médio e longo prazo.

O *Balanced Scorecard* complementa as medidas financeiras do desempenho passado com as medidas de vetores que impulsionam o desempenho futuro. Os objetivos e medidas focalizam o desempenho futuro. Os objetivos e medidas focalizam o desempenho organizacional sob quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. (Kaplan; Norton, 1997, p. 8)

O *Balanced Scorecard* é uma maneira de gerenciar pela *performance*, o que permite que a empresa possa transformar a estratégia em ações. Na prática, o *Balanced Scorecard* tem em sua essência os pilares de sustentação, sendo que neles os objetivos, indicadores e metas estão conectados.

Para garantir um ambiente de excelência, o *Balanced Scorecard* é de suma importância para auxiliar na tomada de decisões. É uma sistemática que estrutura e define as metas da organização, a contribuição de cada departamento e as metas individuais. Pode ser utilizado para gerenciar os principais processos, definindo recursos e tempo para execução de cada tarefa.

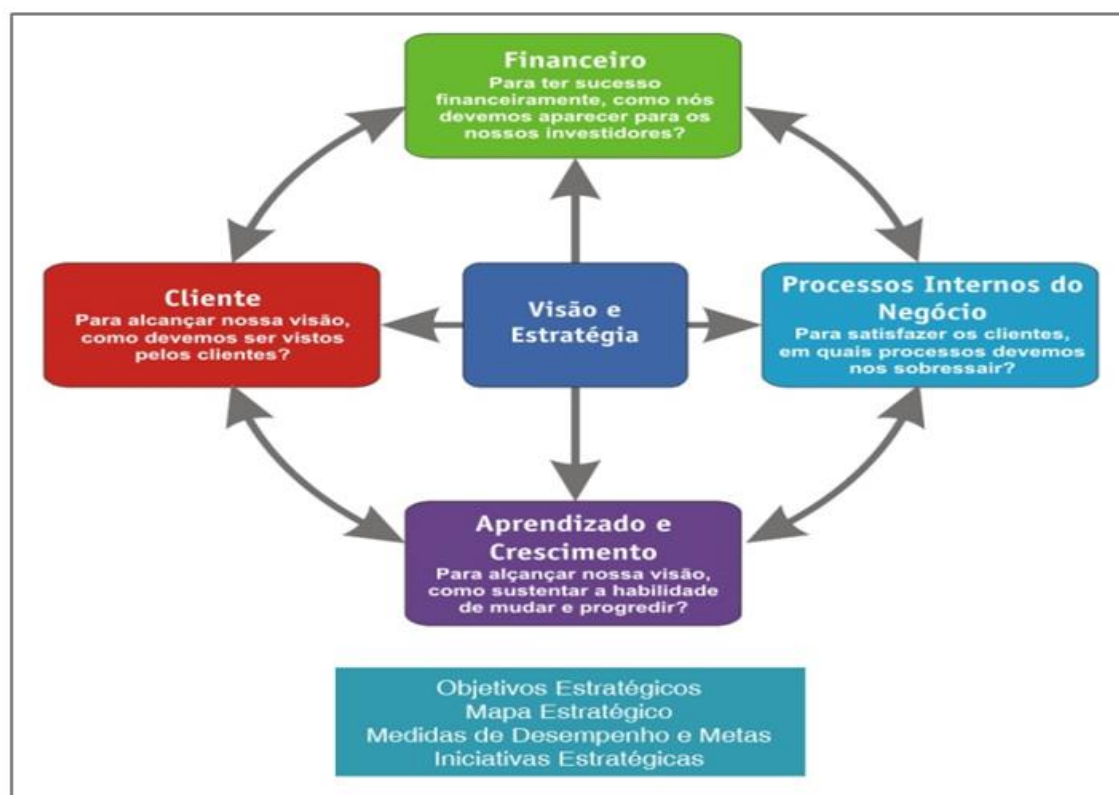
Neste contexto o BSC é visto como uma ferramenta organizacional que estipula metas individuais e de equipe, remuneração, alocação de recursos, planejamento e orçamento, *feedback* e aprendizado estratégico. Quando a empresa toma a decisão de usar o *Balanced Scorecard* de forma efetiva, percebe uma grande transformação de sua empresa, movendo-se do foco operacional e posicionando-se para o estratégico. Esta mudança ocorre porque:

- A liderança tem um papel diferenciado, pois tem que trazer a estratégia para a execução do dia a dia;

- Os colaboradores precisam participar da execução, desmistificando que a estratégia é de responsabilidade da alta administração;
- A empresa terá uma forma efetiva de mensuração de seu desempenho;
- Estabelece na organização uma forma sistemática para tratar as ações e para solucionar problemas caso ocorram.

Pode-se traduzir que o *Balanced Scorecard* visa criar uma forma de trazer a estratégia aos níveis de execução, sendo que estabelece quatro perspectivas ou também chamadas *domínios estratégicos*.

Figura 7 – Perspectivas do *Balanced Scorecard*



Fonte: Paula, 2015.

Estabelecendo essas quatro dimensões, as empresas aumentam a probabilidade de obter maior produtividade e eficiência, pois direciona-se o caminho a ser seguido. Quando essa prática define claramente os objetivos e as metas, a organização entende o seu propósito e coloca os esforços em ações que realmente ajudem a alcançar os objetivos traçados.

Sob a *perspectiva financeira*, é importante considerar que a empresa tenha um papel de retorno financeiro ao capital aplicado dos seus acionistas, considerando também sua valorização no mercado. Dentro do escopo do



Balanced Scorecard, os objetivos financeiros são conectados dentro da estratégia da empresa.

A *perspectiva dos clientes* busca tratar da questão da satisfação dos clientes, participação de mercado, prospecção e manutenção da lista de clientes.

A *perspectiva de processos internos de negócio* concentra-se na qualidade dos processos da empresa, avaliando o grau de inovação.

A *perspectiva de aprendizado e crescimento*, por sua vez, avalia como a empresa trata o seu capital intelectual para se atingir motivação e, como consequência, a satisfação dos colaboradores, trazendo maior produtividade interna.

Existem algumas adaptações dessas perspectivas, visando deixar a nomenclatura mais relacionada ao negócio da empresa que está aplicando, por exemplo, a perspectiva *aprendizado e crescimento* também pode ser encontrada como *pessoas*.

São vários os benefícios da aplicação do *Balanced Scorecard* na empresa:

- Traduz a estratégia em ações em que os colaboradores possam ajudar atingi-los;
- Busca o alinhamento e cascadeamento dos indicadores na empresa;
- O desempenho operacional fica claro para toda a empresa, pois desenvolve um painel de gestão de desempenho;
- Define uma sistemática de avaliação regular das entregas em relação à estratégia;
- É um passo importante para estabelecer a cultura da melhoria contínua.

Como o próprio nome diz, *balanced* significa que cada perspectiva tem a mesma importância a ser dada pela empresa para que se obtenha o sucesso na gestão da estratégia. Vale ressaltar que se, por exemplo, a empresa vai bem, com resultados financeiros acima da média, mas seus resultados de satisfação de cliente estiveram baixos, a médio e longo prazo a empresa provavelmente colherá problemas. Para que a estratégia realmente seja duradoura, o desdobramento dos objetivos estratégicos precisa chegar a todos os departamentos da organização.

Saiba mais

Amplie seu conhecimento sobre o desdobramento da função qualidade (QFD) e leia o artigo a seguir:



PINTO, R. S.; FONTENELLE, M. A. M. Desdobramento da função qualidade – QFD no processo de desenvolvimento de produtos: uma aplicação prática. **XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**. Salvador, 8 a 11 out. 2013. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2013_TN_STP_181_033_22774.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2018.

Para visualizar o funcionamento de um *Poka-yoke*, acesse:
EXEMPLO de *Poka-yoke*. **Jair Junior**, 18 dez. 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=A_1wnEk_cbs>. Acesso em: 25 jun. 2018.

Assista a este vídeo sobre *Andon*:
ANDON – explicação rápida. **Renato Moura**, 1 jun. 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=W6UoRSBVJJo>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

Com base no Tema 2 dessa aula (*Poka-yoke* e *Andon*) pesquise na internet quais são os modelos mais comuns em nossa rotina.

TROCANDO IDEIAS

Com base nas ideias do *Six sigma* (busca pelo zero defeito e processos isentos de erros), discuta no fórum com seus colegas de aula quais os principais desafios para isso se tornar realidade nas empresas na atualidade.

NA PRÁTICA

Orientações para realizar a atividade:

1. Leia a aula 4;
2. Leia o pequeno estudo de caso a seguir;
3. Realize a atividade solicitada.

Uma empresa de pequeno porte denominada Silva & Silva Alimentos Ltda é um mercado de médio porte que cresceu junto com seu bairro. Em 2005, quando inaugurou sua loja, possuía dois *checkouts* e hoje possui 12. Com o crescimento, vieram também os desafios e a mudança do perfil do cliente.

Nesse ano, o proprietário do mercado decidiu estruturar sua loja porque pretende se transformar em um supermercado e, para isso, contratou você para cuidar da parte da qualidade do atendimento ao cliente.



Ao assumir seu cargo, sua primeira providência foi encomendar uma pesquisa de satisfação com os clientes para identificar as reais necessidades do público-alvo do mercado Silva & Silva.

Ao receber o resultado da pesquisa, você constatou que os itens que mais se repetiram foram: o tempo de espera na fila no caixa e a demora na solução de problemas quando ocorria algum imprevisto no caixa (falta de troco, código de barras que não funcionava, produto sem preço, preço errado, fita para caixa registradora, entre outros), o que, de certa forma, são problemas interligados.

Tarefas

Após realizar a leitura da aula 4, responda:

1. Qual ferramenta você pode utilizar para minimizar ou eliminar os problemas na solução de problemas e porque ela é adequada.
2. Explique o funcionamento dessa ferramenta no caso apresentado e quais recursos são necessários para implantação desta.

Essa tarefa é um exercício complementar que servirá para ampliar seu conhecimento. Essa atividade será tratada na segunda aula interativa ao vivo.

Responda a atividade e nos encaminhe para que nossa aula interativa fique ainda melhor!

FINALIZANDO

Tanto os processos administrativos quanto os operacionais correm riscos de falhas em sua execução. Identificar esse risco o quanto antes no processo pode ser menos oneroso para as empresas. Por isso, muitas organizações têm como foco usar ferramentas preventivas para identificá-los e eliminá-los do processo.

Nesta aula foi evidenciada a importância do QFD (*Quality Function Deployment* – desdobramento da função qualidade), a qual foi apresentada como uma técnica útil para o desenvolvimento de produtos e serviços, considerando os requisitos dos clientes no centro das prioridades em todas as fases. Com a aplicação correta, a probabilidade de redução de custos e problemas de qualidades aumenta.



Para garantir que um processo entregue o que foi prometido e de forma consistente de acordo com o planejado, foi destacado o uso do *Poka-yoke* para deixar o processo mais robusto e com menor possibilidade de erros. Já o *Andon* foi apresentado como apoio para gestão visual (pode ser sonora também) porque faz com que uma falha seja percebida rapidamente e isso ajuda na redução do tempo da manutenção ou correção da linha.

Pode-se concluir que o custo da qualidade diminui à medida que os processos se tornam mais robustos e os riscos potenciais são identificados ainda nas fases iniciais do desenvolvimento do projeto/produto.

Os *inputs* do mercado precisam ser retroalimentados no lançamento de novos produtos e serviços, para que os requisitos dos clientes sejam garantidos. A ferramenta de gestão de riscos o FMEA (*Failure Mode and Effects Analysis*) é uma das mais utilizadas no mundo corporativo porque ajuda muito na construção de novos projetos e produtos, bem como na melhoria de processos já existentes.

Estudamos também que as empresas podem trabalhar focadas tanto no aumento da satisfação dos clientes quanto na redução dos custos e desperdícios e, para isso, foram apresentados o *Six sigma* e/ou o *Lean Six sigma*. Dentro de uma abordagem mais estratégica, foi apresentado o BSC como uma metodologia que auxilia a empresa alinhar os objetivos com a visão estratégica da empresa.

Assim, para responder ao questionamento inicial sobre o que as empresas podem fazer para garantir a qualidade dos seus produtos e serviços, podemos concluir que *conhecer, implementar e utilizar* ferramentas e dispositivos que auxiliem no monitoramento dos processos é um dos caminhos.

REFERÊNCIAS

KAPLAN, R. S. NORTON, D.P. **A estratégia em ação: *Balanced Scorecard***. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

PALADY, P. FMEA: **Análise dos modos de falhas e efeitos**: prevendo e prevenindo problemas antes que ocorram. São Paulo: IMAM, 1997.

MARTINS, R. Desdobramento da função qualidade (QFD). **Blog da Qualidade**, 17 ago. 2012. Disponível em: <<http://www.blogdaqualidade.com.br/desdobramento-da-funcao-qualidade-qfd/>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

_____. Passo a passo para a construção da Casa da Qualidade (QFD). **Blog da Qualidade**, 7 maio 2013. Disponível em: <<http://www.blogdaqualidade.com.br/passo-a-passo-para-a-construcao-da-casa-da-qualidade-qfd/>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

PAULA, G. B. Balanced Scorecard (BSC): enxergando sua empresa por novas perspectivas. **Treasy**, 5 dez. 2015. Disponível em: <<https://www.treasy.com.br/blog/balanced-scorecard-bsc/>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

PYZDEK, T.; KELLER, P. **Seis Sigma**: guia do profissional, um guia completo para *green belts*, *black belts* e gerentes em todos os níveis. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

SILVA, R. A da; SILVA, O. R. da. **Qualidade, padronização e certificação**. Curitiba: InterSaberes, 2017.

SILVEIRA, C. B. FMEA – Formulário para análise de efeitos e modos de falha. **Citisystems**, 2016. Disponível em: <<https://www.citisystems.com.br/fmea/>>. Acesso em: 25 jun. 2018.

WERKEMA, C. **Lean seis sigma**: introdução às ferramentas do lean manufacturing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.